Լաբորատոր աշխատանք 10

Դինամիկ զանգվածներ և ռեկուրսիվ ֆունկցիայի ուսումնասիրություն

1. Աշխատանքի նպատակը

Ուսումնասիրել C++ ծրագրավորման լեզվում դասերի և դինամիկ զանգվածների կիրառումը: Ստեղծել `ReciprocalStudy` դասը, որի միջոցով հնարավոր կլինի պահպանել թվային զանգվածի տարրերը և p պարամետրը, հաշվարկել տրված կոտորակային ֆունկցիայի արժեքները, գտնել դրանց գումարը, ամենամեծ բացասական արժեքը և բացասական արժեքների քանակը:

2. Խնդրի պահանջները

1. Ստեղծել `ReciprocalStudy` անունով դաս, որը կպարունակի դինամիկ զանգված, տարրերի քանակ և p պարամետր:

2. Դասի `private` բաժնում հայտարարել անհրաժեշտ փոփոխականները, իսկ `public` բաժնում իրականացնել կոնստրուկտորները, դեստրուկտորը և մեթոդները:

3. Իրականացնել զանգվածի տարրերի ավելացման (`append(value)`) և հեռացման (`removeAt(index)`) մեթոդները:

4. Իրականացնել զանգվածի տարրերի արտածման մեթոդը (`print()`):

5. Հաշվել հետևյալ կոտորակային ֆունկցիայի արժեքները՝

$$f(x) = \frac{1}{x+p}$$

6. Հաշվել ֆունկցիայի արժեքների գումարը:

7. Գտնել ֆունկցիայի բացասական արժեքներից ամենամեծը և դրա ինդեքսը:

8. Հաշվել բացասական ֆունկցիայի արժեքների քանակը:

9. Հաշվի առնել, որ $x + p$ արտահայտությունը չպետք է հավասար լինի զրոյի կամ չափազանց մոտ լինի զրոյին:

10. Ծրագիրը իրականացնել `main()` ֆունկցիայի միջոցով՝ ապահովելով տվյալների մուտքագրումն ու արդյունքների արտածումը:

```
#include <iostream>

#include <iomanip>

#include <cmath>

using namespace std;
```

```
class ReciprocalStudy {
private:
    double* x;
    int n;
    double p;
public:
    // Լռելյայն կոնստրուկտոր
    ReciprocalStudy() {
        x = nullptr;
        n = 0;
        p = 1;    }
    // Պարամետրերով կոնստրուկտոր
    ReciprocalStudy(double param) {
        x = nullptr;
        n = 0;
        p = param;    }
    // Պատճենման կոնստրուկտոր
    ReciprocalStudy(const ReciprocalStudy& other) {
        n = other.n;
        p = other.p;
        if (n > 0) {
            x = new double[n];
            for (int i = 0; i < n; i++) {
                x[i] = other.x[i];         }
        } else {
            x = nullptr;
        }
    }
    // Դեստրուկտոր
```

```
~ReciprocalStudy() {
    delete[] x;    }
// Զանգվածի տարր ավելացնելու մեթոդ
void append(double value) {
    double* temp = new double[n + 1];
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        temp[i] = x[i];
    }
    temp[n] = value;
    delete[] x;
    x = temp;
    n++;    }
// Զանգվածի տարր հեռացնելու մեթոդ
void removeAt(int index) {
    if (index < 0 || index >= n)
        return;
    double* temp = new double[n - 1];
    for (int i = 0, j = 0; i < n; i++) {
        if (i != index) {
            temp[j++] = x[i];}
}
    delete[] x;
    x = temp;
    n--;
}
// Զանգվածի արտածման մեթոդ
void print() {
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        cout << x[i] << " ";
```

```
    }
    cout << endl;    }
// Ֆունկցիայի ուսումնասիրության մեթոդ
void calculate() {
    double sum = 0;
    double maxNegative = 0;
    int maxIndex = -1;
    int negativeCount = 0;
    cout << "\nՖունկցիայի արժեքները:\n";
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        double denominator = x[i] + p;
        if (fabs(denominator) <= 1e-9) {
            cout << "Անթույլատրելի արժեք\n";
            continue;
        }
        double f = 1.0 / denominator;
        cout << "f(" << x[i] << ") = "
             << f << endl;
        sum += f;
        if (f < 0) {
            negativeCount++;
            if (maxIndex == -1 || f > maxNegative) {
                maxNegative = f;
                maxIndex = i;  }
        }
}
    cout << "\nԱրժեքների գումարը: " << sum << endl;
    if (maxIndex != -1) {
        cout << "Ամենամեծ բացասական արժեքի ինդեքսը: "
```

```
            << maxIndex << endl;
        cout << "Այդ արժեքը: " << maxNegative << endl;
    } else {
        cout << "Բացասական արժեքներ չկան:\n";
    }
    cout << "Բացասական արժեքների քանակը: "
         << negativeCount << endl;    }          };
int main() {
    int n;
    double p, value;
    cout << "Մուտքագրեք p-ն: ";
    cin >> p;
    cout << "Մուտքագրեք տարրերի քանակը: ";
    cin >> n;
    ReciprocalStudy obj(p);
    cout << "Մուտքագրեք զանգվածի տարրերը:\n";
    for (int i = 0; i < n; i++) {
        cin >> value;
        while (fabs(value + p) <= 1e-9) {
            cout << "Սխալ արժեք: Կրկին մուտքագրեք: ";
            cin >> value;
        }
        obj.append(value);    }
    cout << "\nՁանգվածը: ";
    obj.print();
    obj.calculate();
    return 0;
}
```